

Actividad | #3 | Backend para el Sistema Web

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aaron Salazar

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 15 de junio del 2026

Contenido

Introducción.....	3
Investigación.	4
Conclusión.....	17
Referencias.....	18

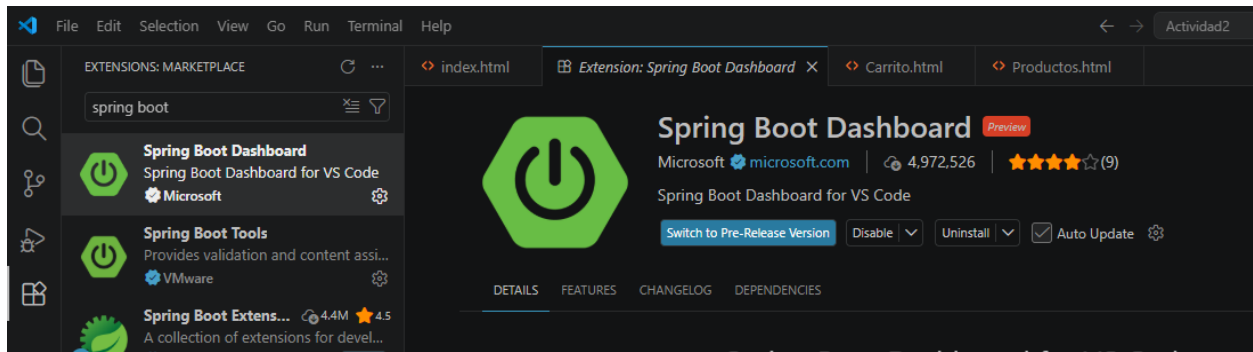
Introducción.

Continuando con las actividades anteriores donde realizamos una base de datos de una tienda y realizamos el código de una pagina web html para el frontend de la página web, realizaremos en esta ocasión, el backend de la página conectándola a la base de datos que realizamos en la primera actividad, para ello realizaremos una investigación de unos cuantos datos, agregaremos capturas de pantalla para documentar el proceso de desarrollo de la actividad, realizaremos el código de la rest api para los productos y capturas de la página web funcionando, así como la creación de los archivos necesarios para la ejecución de la base de datos en la pagina web, por lo que es necesario que se realice bien la configuración de las herramientas que necesitamos para un buen funcionamiento de la conexión de la pagina web con la base de datos, así como los archivos que esten creados correctamente y con su código correcto para que no haya fallas

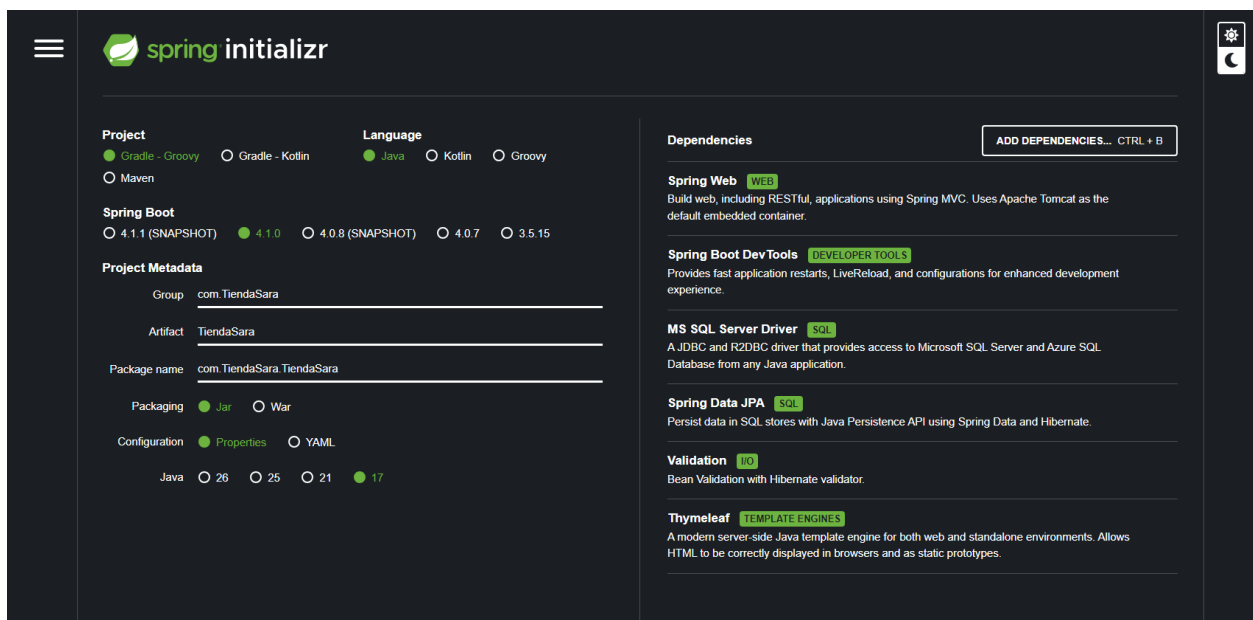
Investigación.

Método	Función	Descripción	Ejemplo de uso
GET	Obtener	Solicita un recurso específico sin modificar datos	Obtener la lista de productos existentes en la base de datos
POST	Enviar	Envía datos creando un nuevo recurso	Enviar los datos de una compra realizada, ingresar datos a la base como productos
PUT	Reemplazar	Cambia los datos solicitados por los datos enviados	Actualizar datos de precios, productos, compras, etc
PATCH	Actualizar	Modifica los datos de manera parcial	Actualiza la cantidad de productos de un carrito
DELETE	Borrar	Borra el recurso seleccionado	Elimina un producto de el carrito de compras

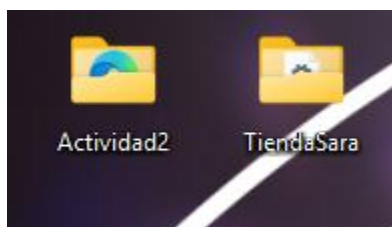
Para el desarrollo de la actividad empezaremos por instalar spring boot dashboard en vs code así como instalamos java, ya que lo necesitaremos para ejecutar la base de datos en la página web



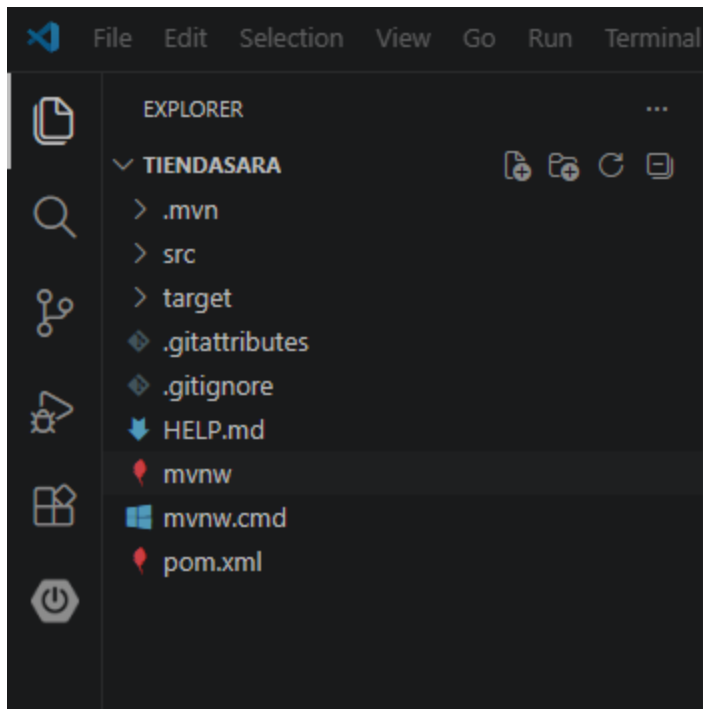
Descargamos las siguientes dependencias desde spring inicializr que usaremos para el backend



Una vez descargado y descomprimido tendremos 2 carpetas la de nuestro frontend y backend



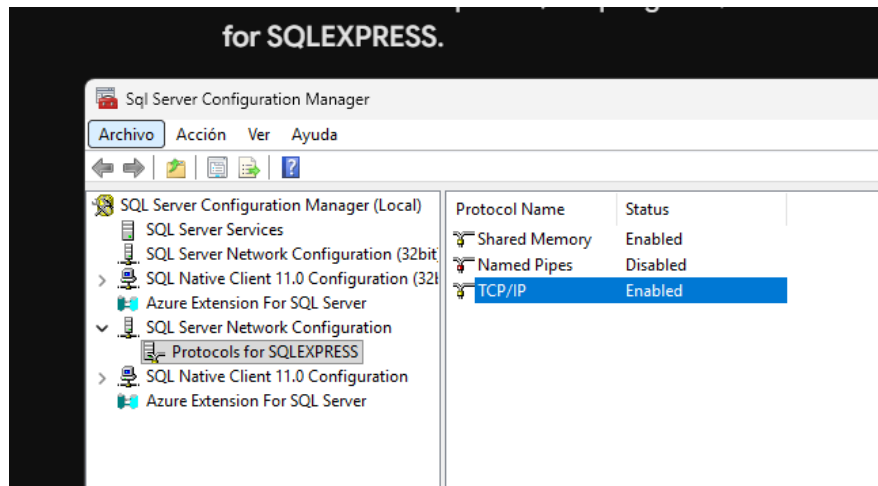
Abriremos la carpeta en visual studio code y tendremos lo siguiente



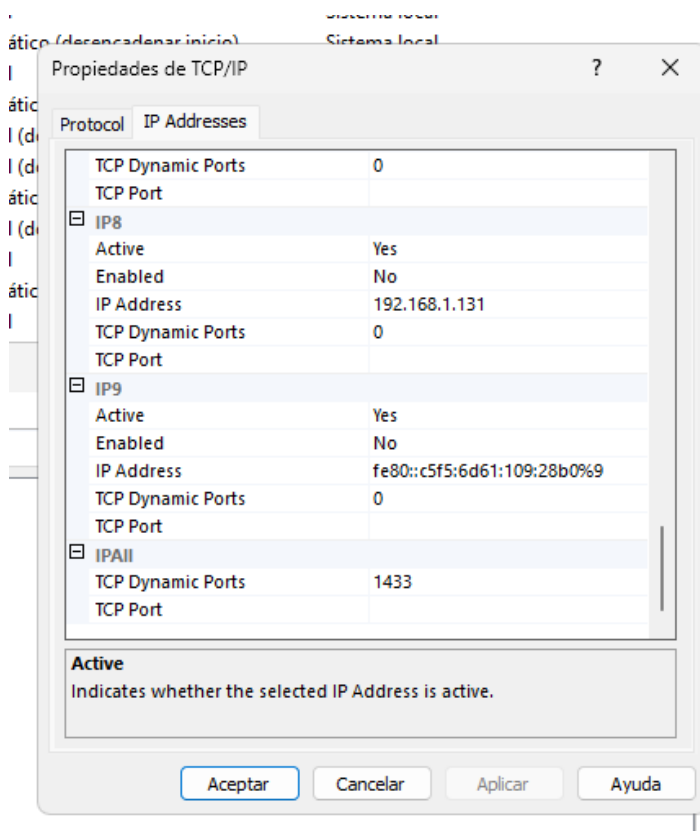
En esta parte tendremos que crear algunos archivos nuevos, modificamos el archivo de application properties y realizamos lo siguiente

```
src > main > resources > application.properties
1  spring.application.name=TiendaSara
2
3  # URL de conexión (quitamos el integratedSecurity para poder usar username y password)
4  spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://HOLAMUNDO\SQLEXPRESS:1433;databaseName=TiendaSara;trustServerCertificate=true;encrypt=false
5
6  # nombre de usuario y contraseña para la conexión a la base de datos
7  spring.datasource.username=sa
8  spring.datasource.password=1234
9
10 # Configuración de JPA/Hibernate
11 spring.jpa.show-sql=true
12 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
13 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
```

Con eso crearemos las líneas que se usaran para entrar al servidor de sql express, tuve algunos problemas con la conexión a la base de datos por lo que investigando me di cuenta que tenia que configurar alguno datos mas



Entramos a las configuraciones de sql server y activamos tcp/ip



Configuramos el puerto dinámico a 1433

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\edgar>netstat -ano | findstr :8080
TCP    0.0.0.0:8080      0.0.0.0:0        LISTENING      5444
TCP    192.168.1.24:55573 80.32.125.254:8080 ESTABLISHED    20460
TCP    [::]:8080        [::]:0           LISTENING      5444

C:\Users\edgar>
C:\Users\edgar>taskkill /PID 5444 /F
Error: no se pudo terminar el proceso con PID 5444.
Motivo: Acceso denegado.

C:\Users\edgar>

C:\Users\edgar>
C:\Users\edgar>taskkill /PID 5444 /F
Error: no se pudo terminar el proceso con PID 5444.
Motivo: Acceso denegado.

C:\Users\edgar>

```

En este caso tampoco se pudo conectar a la base de datos ya que otro servicio tenía ocupado el puerto, por lo que configuramos el código para que se conecte al puerto 8081

```

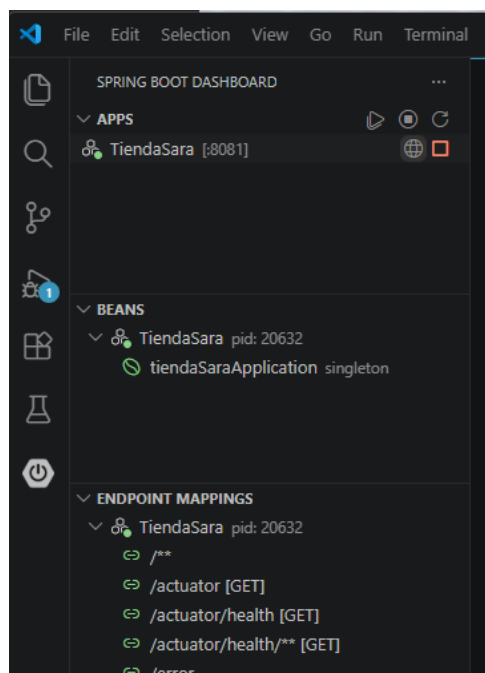
1  spring.application.name=TiendaSara
2
3  # URL de conexión (quitamos el integratedSecurity para poder usar username y password)
4  spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://HOLAMUNDO\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=TiendaSara;trustServerCertificate=true
5
6  # nombre de usuario y contraseña para la conexión a la base de datos
7  spring.datasource.username=sa
8  spring.datasource.password=1234
9
10 # Configuración de JPA/Hibernate
11 spring.jpa.show-sql=true
12 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
13 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
14
15 #agregamos un nuevo puerto del server ya que tenemos un error al ejecutar el proyecto ya que el puerto 8080 ya esta :
16 server.port=8081

```

De esta forma puede conectarse correctamente, después de configurar las propiedades de la aplicación, realizamos una serie de carpetas con diferentes archivos, interfaces y clases

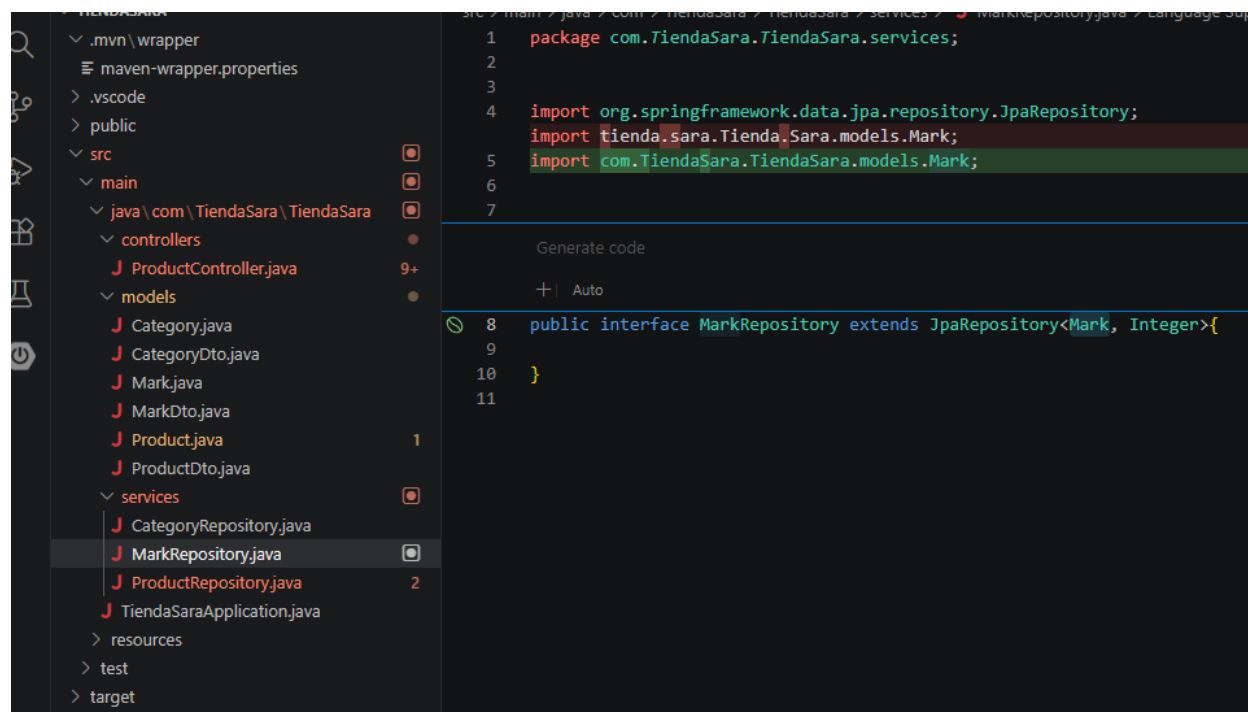


Una vez realizado, comprobamos si podemos conectar con el servidor de sql

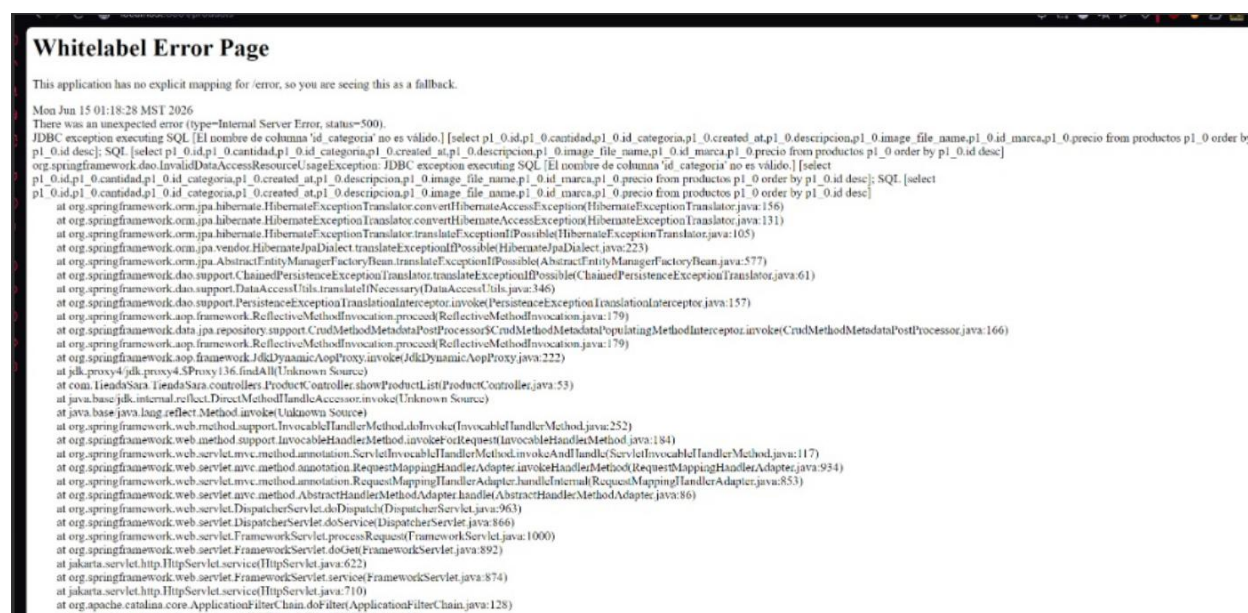


Una vez verificado, realizaremos el código para los diferentes archivos que creamos, este código lo encontraremos en las referencias de la actividad, una vez creado vemos que tenemos muchos

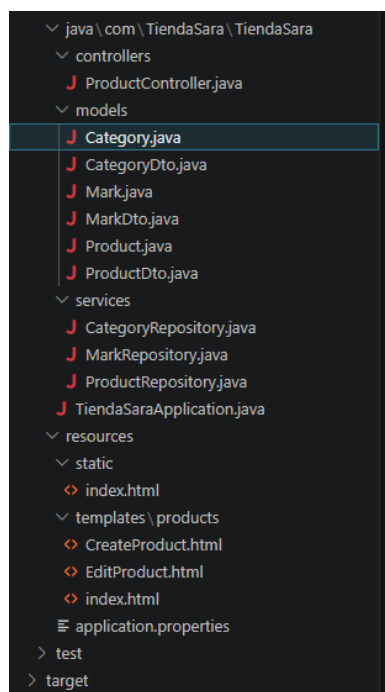
errores como la siguiente imagen



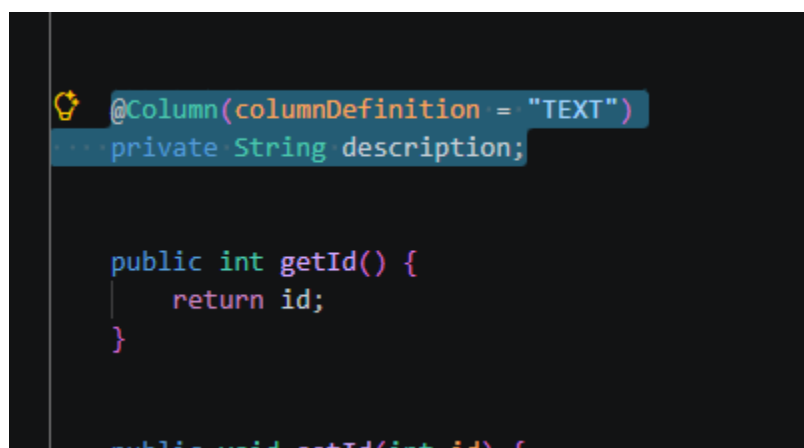
En este caso hay muchas líneas con errores, por ejemplo, los imports, ya que estaban declarados incorrectamente, por lo que visual studio nos indica que error tiene y cómo podemos solucionarlo, además teníamos errores al no mostrar correctamente la pagina para ingresar productos, por lo que revisamos los archivos con errores marcados en rojo y los corregimos usando la ayuda de vscode



Una vez corregidos, veremos las carpetas de la siguiente forma sin mostrar errores, cada carpeta y archivo en color blanco



Verificamos algunas configuraciones de los archivos para solucionar algunos errores declarando las columnas de la base de datos ya que había algunos que no los detectaba correctamente , Por lo que lo solucionamos cambiando la línea de la siguiente



Y lo corregimos con las líneas de la siguiente imagen

```
@Column(name = "Descripcion")  
private String description;
```

Con esto solucionamos el problema de que el código no funcione, en nuestro caso, no encontraba la columna descripción ya que no estaba definida correctamente en CATEGORY, PRODUCT y MARK de los archivos java que creamos, además modificamos y agregamos una línea mas donde se agrega la columna llamada id para que detecte bien la columna en las tablas de marca, productos y categorías

```
10  
11 @Entity  
12 @Table(name="Marcas")  
13 public class Mark {  
14     @Id  
15     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
16     @Column(name = "Id")  
17     private int id;  
18  
19  
20     @Column(name = "Descripcion")  
21     private String description;  
22  
23
```

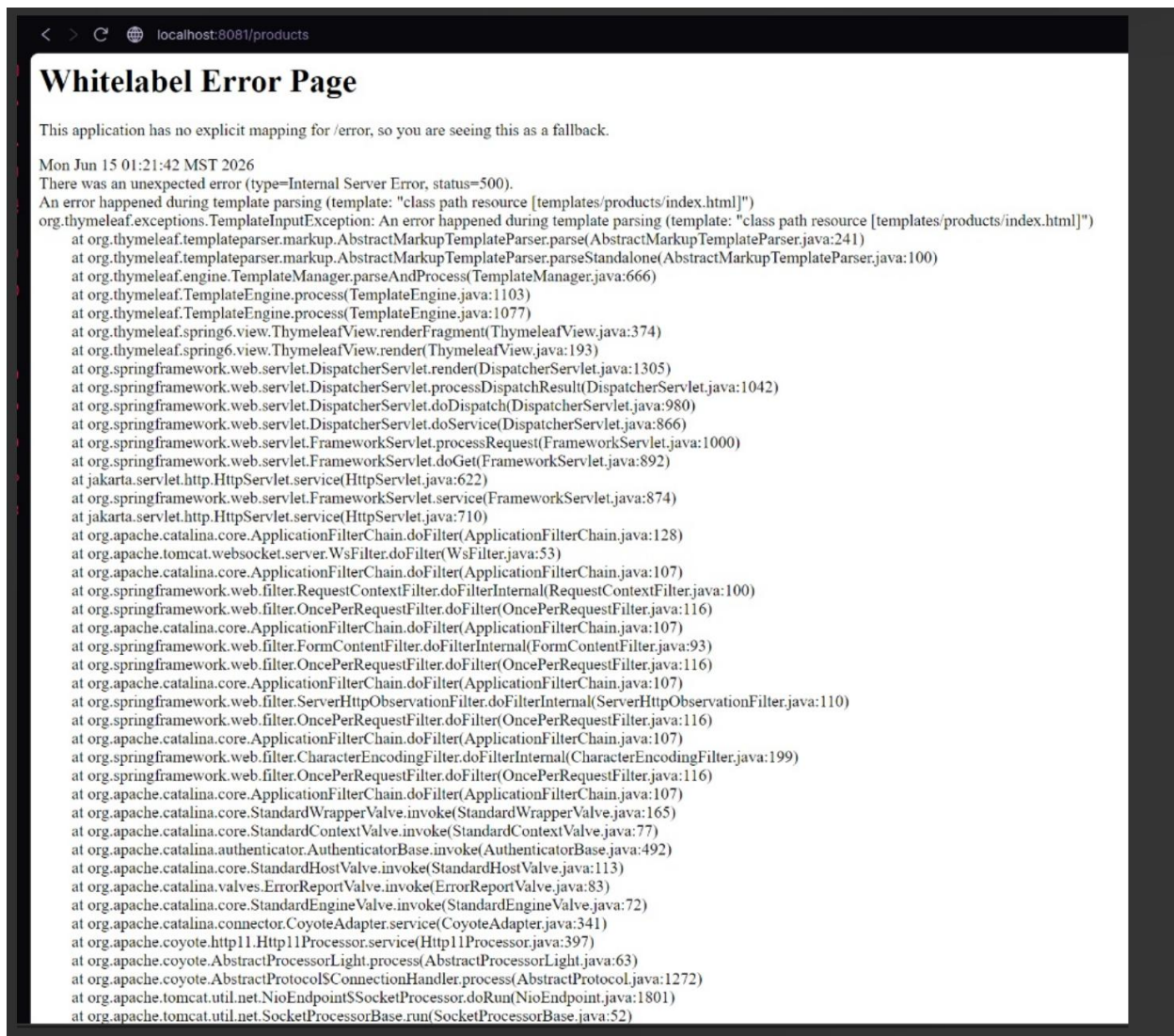
Debe de quedar como la siguiente imagen, teniendo en cuenta que deben llamarse igual que en la base de datos para un buen funcionamiento de la página, por lo que tenemos que tener cuidado al ingresar el código que vimos en los archivos de la actividad, asegurándonos que los nombres de las tablas y columnas estén escritos correctamente así como las configuraciones de nuestra computadora y la base de datos que usaremos

```
7 @Entity
8 @Table(name="Productos")
9 public class Product {
10     @Id
11     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
12     private int id;
13
14     @Column(name = "Descripcion")
15     private String description;
16
17     @Column(name="Precio")
18     private double price;
19
20     @Column(name="Cantidad")
21     private int amount;
22
23     @ManyToOne()
24     @JoinColumn(name="IdCategoria")
25     private Category category;
26
27     @ManyToOne()
28     @JoinColumn(name="IdMarca")
29     private Mark mark;
30 }
```

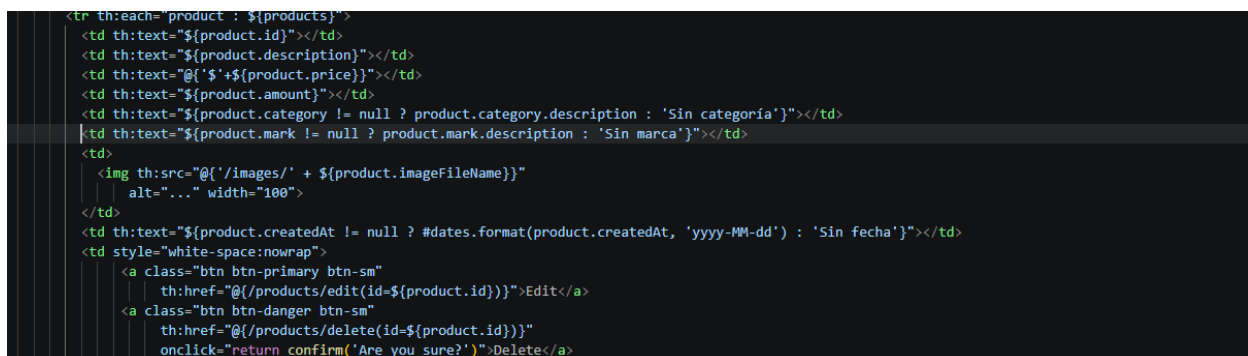
Ademas de estos codigos, realizamos una línea mas en las propiedades de la aplicaicon

```
10 # Configuración de JPA/Hibernate
11 spring.jpa.show-sql=true
12 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
13 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
14 spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
15
16 #agregamos un nuevo puerto del server ya que tenemos un error al ejecutar el proyecto ya que el puerto 8080 ya esta siendo utilizado por otro proceso
17 server.port=8081
```

Este a última línea de jpa corrige algunos errores de la página, esta línea fue sugerida desde visual studio code, aunque no conozco bien su funcionamiento esta sirve para que los nombres de las columnas las detecte sin cambiar mayúsculas o minúsculas y espacios, sirve para algunas configuraciones de esta herramienta, además revisamos el código de index en templates

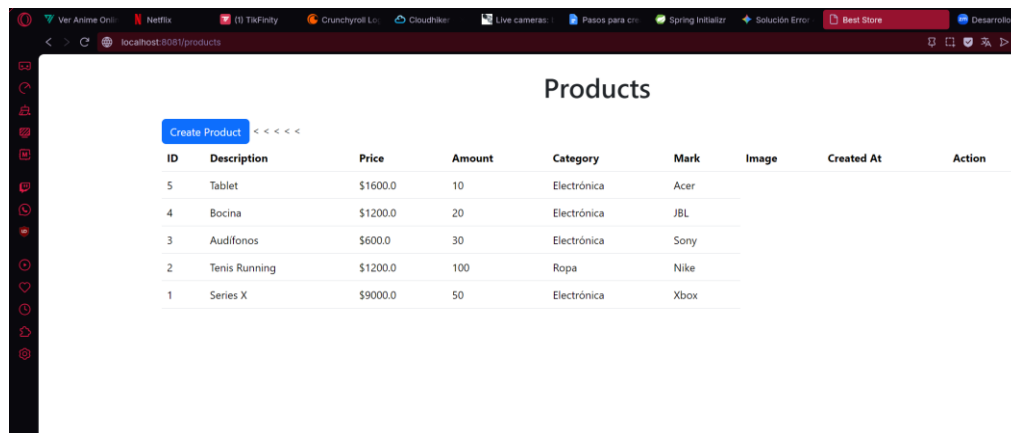


Nos muestra este error donde se lee que esta el error en templates donde tendremos nuestro index y hay un error que hace que no se muestre la pagina que queremos por lo que realizamos lo siguiente



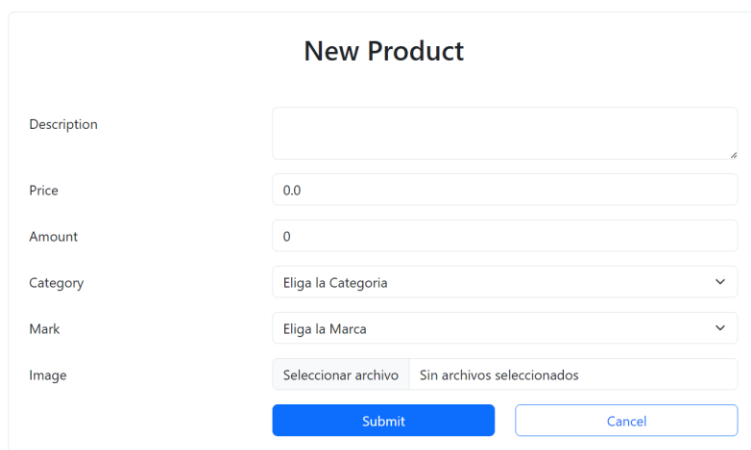
Lo corregimos con el código anterior de marca, categoría y el formato de fecha, la que nos causaba

problemas ya que no ingresamos fechas al momento de ingresar los datos, aunque se puede solucionar eliminando el código o ingresando una configuración en las líneas que dejan que se puedan ingresar datos nulos, por lo que guardamos los datos y refrescamos la pagina



ID	Description	Price	Amount	Category	Mark	Image	Created At	Action
5	Tablet	\$1600.0	10	Electrónica	Acer			
4	Bocina	\$1200.0	20	Electrónica	JBL			
3	Audifonos	\$600.0	30	Electrónica	Sony			
2	Tenis Running	\$1200.0	100	Ropa	Nike			
1	Series X	\$9000.0	50	Electrónica	Xbox			

Vemos que tenemos nuestros productos, con su descripción, precio, cantidad, categoría, marca, etc por lo que al presionar el botón de crear producto vemos la siguiente imagen



New Product

Description

Price

Amount

Category

Mark

Image

Podremos ingresar datos y al dar al botón azul, vemos que se sube correctamente

PRODUCTS								
Create Product								
ID	Description	Price	Amount	Category	Mark	Image	Created At	Action
6	Anillo de amatista	\$5000.0	1	Ropa	Acer		2026-06-15	Edit Delete
5	Tablet	\$1600.0	10	Electrónica	Acer		Sin fecha	Edit Delete
4	Bocina	\$1200.0	20	Electrónica	JBL		Sin fecha	Edit Delete
3	Audifonos	\$600.0	30	Electrónica	Sony		Sin fecha	Edit Delete
2	Tenis Running	\$1200.0	100	Ropa	Nike		Sin fecha	Edit Delete
1	Series X	\$9000.0	50	Electrónica	Xbox		Sin fecha	Edit Delete

localhost:8081/products/edit

Edit Product

ID

1

Description

Series X

Price

9000.0

Amount

50

Category

Electrónica

Mark

Xbox

Image

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Created At

Submit

Cancel

Podremos editar la información de los productos que ingresamos anteriormente, así como precio, descripción, fotos, cantidad, marcas y categorías ingresando la url `products/edit?id=numero de id de producto`

Conclusión.

En esta actividad realizamos una conexión con una base de datos uniendo una pagina web con la base de datos a través de herramientas que implementamos en visual studio code donde utilizamos HTML para el frontend de la página web y el backend en código java para la conexión de la base de datos y algunos agregados para que java pueda comunicarse con la base de datos y traduzca el lenguaje, fue complicado solucionar los errores de la conexión de la base de datos ya que fue necesario mucha investigación para poder solucionarlos, ya que al modificar el código para poder hacer que los archivos de java puedan detectar correctamente las columnas, además de buscar como podía solucionar los errores de los templates, en este caso fue un poco más complicado ya que no salía directamente en que parte estaba el error y tenía que revisar el código completo para ver en que parte de todo el código estaba además de todas las configuraciones que tuve que realizar al tener que configurar los puertos a utilizar, configurar la base de datos para poder utilizar tcp/ip y buscar un puerto libre ya que sql express no está configurado por defecto y tenemos que realizarlo manualmente, además de verificar que el código fue escrito correctamente para evitar errores, fue muy tardado ya que teníamos que investigar que fue lo que fallo en la conexión, que fue lo que fallo en la base de datos, errores en el código y como poderlo solucionar, Todo por prueba y error ya que había soluciones que encontré que no afectaban en el código y cuando probe algunas otras, si funcionaron por lo que fue confuso para mi el tener que solucionarlo poco a poco invirtiendo algunas horas solo en el código para que no me saliera una sola pagina blanca en la página web.

Referencias.

Hackemi. (2025). GitHub - Hackemi/Desarrollo_de_sistemas_web2: Tareas. GitHub.

https://github.com/Hackemi/Desarrollo_de_sistemas_web2

Contributors, M. o. J. T. A. B. (s. f.). *Get started with Bootstrap*.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Pasos para crear un crud de Productos Java Spring Boot.docx. (s. f.). Google Docs.

https://docs.google.com/document/d/1Qrd6kjQ_L8o63KCKRPMNGpAY0lbpYDG_/edit

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.). Zoom.

[https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

[bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

[9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_record](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

[ing_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

[play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

[mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0Hg](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

[Ora3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO](https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ojJAE-bD99TaPnGANtXkmnVneevzfDQtXbWcbi_AIx0LKOEhABWdufUjY42Nbg9o00zedzlBGxuIo9yY.hX8ydIFBbzk36oNW?accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2F_j07Tvlzo9KNSnpdpHS4INGgAz48EJBnHDA7WB2oO0HgOra3aWuUzjwIWEbB5Uth.oSvGK5PB3CoNNQVO)

Guides. (s. f.). Guides. <https://spring.io/guides>

Spring Data JPA :: Spring Data JPA. (s. f.). [https://docs.spring.io/spring-](https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/index.html)

[data/jpa/reference/index.html](https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/index.html)

Documentation - Thymeleaf. (s. f.). <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>

Contributors, M. o. J. T. A. B. (s. f.-b). *Get started with Bootstrap*.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>